٢٠٢٤/٩/٢٩

المفاهيم الأساسية والمجموعات
Basic Concepts & sets

- Real Numbres (R) : الأعداد الحقيقية
- Domain : المجال (مجموعة القيم الممكنة لـ x بالدالة)
- Codomain : المجال المقابل
- Range : المدى (مجموعة القيم الفعلية المخرجة y بالدالة)

Definition of a function
تعريف الدالة

الدالة هي قاعدة تربط كل عنصر من المجال بعنصر واحد فقط في المجال المقابل

Definition: a function (f) from a set (A) to a set (B) is a rule that assigns to each element $[x \in A]$ exactly one element $[y \in B]$ written as $[y = f(x)]$

أنواع الدوال وخصائصها
Types and Properties of Function

① الزوجية والفردية (Even and Odd Functions)

- Even Function (دالة زوجية): متماثلة حول محور الصادات (y-axis Symmetry)

Condition: $f(-x) = f(x)$

دالة في حالة موجبة = دالة في حالة سالبة

- Odd function (دالة فردية): متماثلة حول نقطة الأصل (origin Symmetry)

Condition: $f(-x) = -f(x)$

سالب دالة في موجبة = دالة في حالة السالبة

② الدوال الأحادية والشاملة (One-to-one and Onto)

- One-to-one function (Injective / دالة أحادية):

كل عنصر في المدى يرتبط بعنصر واحد فقط في المجال

نختبرها باختبار الخط الأفقي (Horizontal line test)

If $f(x_1) = f(x_2)$

Then $x_1 = x_2$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

- Onto Function (Surjective / دالة شاملة):
  عندما يكون المدى مساويا للمجال المقابل تماما
  (Range = Codomain)
- Bijective function (دالة تقابلية):
  إذا كانت أحادية و شاملة في نفس الوقت
  One-to-One + Onto

٣) الدالة العكسية و التركيب (Inverse and Composition)

- Composite function (دالة مركبة): $(f \circ g) = f(g(x))$
- Inverse function (دالة العكسية): $f^{-1}(x)$
  توجد فقط إذا كانت الدالة تقابلية أو أحادية
  على مجال محدد